



Projet : Robotique

Web3 - HETIC

Sommaire

1. Contexte Professionnel et Enjeux Sociétaux.....	3
1.1. Problématique Réelle : L'Accessibilité dans les Espaces Publics.....	3
1.2. Notre Solution : Des Robots d'Assistance Autonomes (RAA) pour les ERP.....	3
Pourquoi ce projet ?.....	4
2. Objectifs du Projet.....	5
2.1. Objectifs Techniques.....	5
2.2. Objectifs Pédagogiques (Lien avec le Monde Professionnel).....	6
3. Scénario Détaillé : Mission en Conditions Réelles.....	6
3.1. Mise en Situation (Simuler un ERP).....	6
4. Évaluation (Critères Professionnels).....	7
5. Extensions Professionnelles (Pour Aller Plus Loin).....	8
5.1. Améliorations Techniques.....	8

Projet : Robotique

Projet Robotique : HETIC Web 3

Durée : à définir

Matériel : Yahboom Transbot (Jetson Nano + Lidar + Bras Robotique + Caméra RealSense)

Contexte professionnel : Smart Cities, Accessibilité, Robotique de Service

1. Contexte Professionnel et Enjeux Sociétaux

1.1. Problématique Réelle : L'Accessibilité dans les Espaces Publics

En France, 12 millions de personnes sont en situation de handicap (source : INSEE 2023), dont 1,5 million ont des difficultés de mobilité sévère. Malgré les obligations légales (loi de 2005 sur l'accessibilité), seulement 40% des ERP (Établissements Recevant du Public) sont pleinement accessibles (rapport DGCCRF 2023).

Problèmes identifiés :

- **Obstacles physiques** : Escaliers non équipés, portes lourdes, sols irréguliers.
- **Manque d'assistance humaine** : Coût élevé des accompagnateurs (30-50€/h).
- **Solutions technologiques limitées** :
 - Les **fauteuils roulants électriques** sont coûteux (5 000-15 000€) et ne résolvent pas tous les cas (ex : franchissement de seuils).
 - Les **robots d'assistance** existants (comme **Toyota HSR** ou **Robear**) sont réservés aux hôpitaux ou aux laboratoires (prix > 50 000€).

1.2. Notre Solution : Des Robots d'Assistance Autonomes (RAA) pour les ERP

Notre projet s'inspire de **cas concrets** comme :

- **Les aéroports** (ex : robots **SITA** à l'aéroport de Lyon pour guider les voyageurs).
- **Les supermarchés** (ex : **Martijn** aux Pays-Bas, robot qui aide les clients à porter leurs courses).
- **Les musées** (ex : **Robots Pepper** au Louvre pour les visiteurs en situation de handicap).

Objectif : Développer un **prototype de robot autonome** capable de

1. **Se déplacer dans un ERP** (ex : mairie, bibliothèque) en évitant les obstacles.
2. **Transporter des objets** (ex : documents, petits colis) entre deux points.
3. **Interagir avec un utilisateur** via une **interface web accessible** (pour les personnes malvoyantes ou à mobilité réduite).

Cas d'usage cible :

Scénario	Bénéfice	Exemple Concret
Transport de documents	Éviter à une personne en fauteuil de se déplacer dans un bâtiment.	Mairie : apporter un dossier du guichet A au guichet B.
Aide en bibliothèque	Permettre à un utilisateur de récupérer un livre en rayon sans assistance.	Robot qui va chercher le livre et le dépose à une table accessible.
Livraison en Ehpad	Réduire la charge des soignants pour les petites livraisons (médicaments, repas).	Robot qui amène un plateau-repas d'une cuisine centrale à une chambre.

Pourquoi ce projet ?

- **Expérience concrète** : Travailler sur un **cas réel** avec des contraintes professionnelles (sécurité, accessibilité, IoT).
- **Portfolio différenciant** :

- Un projet **multidisciplinaire** (web + robotique + IA) qui se démarque des classiques "sites e-commerce".
- Des **compétences recherchées** : ROS, IoT, accessibilité.

2. Objectifs du Projet

2.1. Objectifs Techniques

Module	Fonctionnalités Attendues	Technologies	Compétences Acquisées
Navigation Autonome	- Cartographie SLAM d'un ERP. - Évitement d'obstacles (personnes, meubles). - Suivi de trajectoire optimisée.	ROS (Navigation Stack), RTAB-Map, Lidar	Robotique mobile, algorithmes de pathfinding.
Manipulation d'Objets	- Détection et saisie d'objets (livres, boîtes). - Dépose précise sur une table ou dans un bac.	OpenCV, MoveIt, Dynamixel Servos	Vision par ordinateur, cinématique inverse.
Interface Utilisateur Accessible	- Dashboard web pour contrôler le robot (compatible lecteurs d'écran). - Commandes vocales (bonus).	React.js, ARIA, Web Speech API	UX/UI, accessibilité numérique.
IoT et Communication	- Envoi de la position du robot en temps réel. - Alerte en cas de blocage.	MQTT, WebSockets, Node.js	Protocoles IoT, architecture client-serveur.

Sécurité et Fiabilité	- Détection des chutes/obstacles imprévus. - Arrêt d'urgence.	ROS Safety, Watchdog Timers	Robotique sécurisée, normes ISO 13482.
------------------------------	--	-----------------------------	--

2.2. Objectifs Pédagogiques (Lien avec le Monde Professionnel)

Compétence	Application dans le Projet	Métiers Visés
Développement Full-Stack	Création d'un dashboard de monitoring et de contrôle.	Développeur Web IoT, Ingénieur Front-End.
Robotique Embarquée	Programmation des nœuds ROS pour la navigation et la manipulation.	Ingénieur Robotique, Intégrateur Systèmes.
Vision par Ordinateur	Détection d'objets et guidage du bras robotique.	Spécialiste IA, Computer Vision Engineer.
IoT et Cloud	Communication entre le robot et un serveur central.	Architecte IoT, DevOps.
Accessibilité Numérique	Conception d'une interface compatible avec les standards WCAG.	UX Designer, Expert Accessibilité.
Gestion de Projet Agile	Organisation en sprints avec revues de code et démonstrations.	Chef de Projet, Scrum Master.

3. Scénario Détaillé : Mission en Conditions Réelles

3.1. Mise en Situation (Simuler un ERP)

Contexte : Vous travaillez pour une **startup spécialisée en robotique sociale** (ex : **Awabot** ou **Blue Frog Robotics**). Votre client est la **ville de Montreuil**, qui souhaite tester des robots d'assistance dans :

- **Une bibliothèque municipale** (pour aider les personnes à mobilité réduite à récupérer des livres).
- **Un centre administratif** (pour transporter des documents entre services).

Mission : Développer un **prototype fonctionnel** capable de :

1. **Recevoir une demande** via une interface web (ex : "Apporter le livre *1984* de George Orwell du rayon SF à la table 3").
2. **Se rendre au rayon** en évitant les obstacles (utilisateurs, étagères).
3. **Identifier et saisir le livre** (via QR code ou reconnaissance visuelle).
4. **Livrer le livre** à la table désignée et confirmer la livraison.

Contraintes :

- **Temps** : Le robot doit effectuer la tâche en **moins de 5 minutes** (pour ne pas faire attendre l'utilisateur).
- **Sécurité** : Le robot doit **s'arrêter immédiatement** si une personne traverse son chemin.
- **Accessibilité** : L'interface de contrôle doit être **utilisable sans souris** (clavier + lecteur d'écran).

4. Évaluation (Critères Professionnels)

Critère	Poids	Indicateurs de Succès	Outils d'Évaluation
Fonctionnalité Robotique	30%	- Navigation sans collision (90% des cas). - Saisie réussie des objets (80% des cas).	Tests automatiques (ROS bags) + Grille d'observation.
Qualité du Code	20%	- Code ROS modulaire et commenté. - Front-end accessible (WCAG AA).	Revue de code (SonarQube) + Audit accessibilité (WAVE).
Expérience Utilisateur	15%	- Interface intuitive pour les non-techniciens.	Tests utilisateurs (5 personnes externes).

- Temps de réponse < 1s.

Innovation & Optimisation	15%	- Utilisation d'IA pour améliorer la détection. - Réduction du temps de trajet.	Benchmark des performances (avant/après).
Documentation & Présentation	20%	- Rapport technique complet - Démonstration (style "pitch startup").	Grille d'évaluation jury + Feedback entreprises.

5. Extensions Professionnelles (Pour Aller Plus Loin)

5.1. Améliorations Techniques

- **Intégration d'une API Vocale** (ex : Google Speech-to-Text) pour permettre aux utilisateurs de **donner des ordres vocaux** au robot.
- **Fleet Management** : Gérer **plusieurs robots** en même temps (pour les grands ERP).
- **Reconnaissance Faciale** (avec consentement) pour **personnaliser l'interaction** (ex : "Bonjour Mme Dupont, votre livre est prêt").